

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

UC: Sistemas Multimédia para a Internet - SMI
Docente **Jéssica Corujeira**

**SMI TP3 - Testes que comprovem o
correto funcionamento da aplicação**

Data de entrega:
12/06/2026

Elementos do Grupo
A51743 - Rodrigo Silva
A51864 - Nuno Santos
A51728 - Rafael Pereira

Índice

Índice.....	2
Índice de Figuras.....	3
Fase 1.....	5
Introdução.....	5
Tema.....	6
Funcionalidades do Sistema.....	7
Permissões dos utilizadores.....	8
SGCs de Inspiração.....	10
MediaWiki.....	10
Porquê o MediaWiki?.....	10
Que funcionalidades oferece.....	11
Arquitetura.....	11
Flarum.....	12
Porquê o Flarum?.....	12
As funcionalidades que oferece.....	13
Arquitetura.....	13
Funcionalidades.....	14
Conclusão.....	14
Fase 2.....	15
Introdução.....	15
Estrutura.....	16
Página Principal.....	18
Página de Conteúdos.....	19
Página de Conteúdos.....	19
Página de criação de páginas da wiki.....	20
Páginas de Categorias e Subcategorias.....	20
Página da Wiki.....	21
Editor de página da wiki.....	21
Página de aprovação de atualizações de conteúdos.....	22
Página do Fórum.....	22
Página de Login e Signup.....	23
Conclusão.....	24
Fase 3.....	25
Introdução.....	25
Melhoramentos Realizados.....	25
Aparência da aplicação e Comunicação com Steam.....	26
AJAX para realizar Autocomplete.....	27
Tradução entre PT e EN.....	28
Página da conta do utilizador.....	31
Página do fórum.....	32
Filosofia para realização de testes.....	34
Testes Realizados.....	34

Alterações futuras.....	35
Conclusão.....	35

Índice de Figuras

Figura 1 - Página Oficial da MediaWiki.....	10
Figuras 2 e 3 - Exemplos de utilização de uma template.....	11
Figura 4 - Página de Conversa da ARK Community Wiki.....	12
Figura 5 - Página de Discussões da Wiki de Lord of Mysteries.....	12
Figura 6 - Página oficial de discussões do Flarum.....	13
Figura 7 - Modelo relacional da base de dados.....	16
Figura 8 - Exemplo de incluir ficheiros numa página com Parsedown.....	17
Figura 9 - Página principal da Wiki da Fase 2 vista pelo administrador.....	18
Figura 10 - Página de conteúdos.....	19
Figura 11 - Página de criação de (sub-)categorias.....	19
Figura 12 - Página de criação de páginas da wiki.....	20
Figuras 13 e 14 - Páginas de categoria e subcategoria.....	20
Figura 15 - Página de exemplo da wiki.....	21
Figura 16 - Editor de página da wiki.....	21
Figura 17 - Página de aprovação de atualização de conteúdos.....	22
Figuras 18, 19 e 20 - Páginas principal do fórum, abertura de uma página de discussão e criação de uma discussão no fórum.....	22
Figuras 21 e 22 - Páginas de login e signup.....	23
Figuras 23 - Email de ativação de nova conta.....	23
Figuras 24 e 25 - Aparência da home page em modo escuro e modo claro.....	26
Figura 26 - Implementação em PHP da comunicação com a API da steam.....	27
Figura 27 - Barra de pesquisa com autocomplete.....	27
Figuras 28 e 29 - Página home.php em português e inglês.....	28
Figura 30 - Exemplo de mapa de traduções para inglês, em en.php.....	29
Figura 31 - Função para converter chaves em texto da linguagem apropriada.....	30
Figura 32 - Perfil de um utilizador na perspectiva de um administrador.....	31
Figura 33 - Página inicial forum.php.....	32
Figura 34 - Criar nova conversa.....	32
Figura 35 - Dentro de uma discussão.....	33

Fase 1

Introdução

Este relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Multimédia para a Internet (SMI) e foca-se no estudo e desenvolvimento de uma plataforma dinâmica para a partilha de conteúdos, como fotografias, vídeos, e sons, recorrendo à assistência de SGCs (Sistemas de Gestão de Conteúdos) para implementar o tema proposto.

Neste documento analisamos a ideia proposta, as necessidades para implementar tal tema, funcionalidades de SGCs e quais determinamos serem mais relevantes para usar como referência no desenvolvimento do trabalho.

Tema

Para o tema deste trabalho, pretendemos desenvolver uma plataforma dinâmica similar ao modelo de uma **Wiki**, com possibilidade de discussões em formato de um **Fórum**, com o objetivo principal de criar uma plataforma colaborativa que permita a organização e partilha de conhecimentos de forma hierárquica.

O conteúdo que escolhemos como tema foi o universo do videojogo **Portal** , da série desenvolvida pela companhia **Valve**. O universo de Portal consiste em dois jogos puzzle de ficção científica, para resolver níveis em salas isoladas, onde a experimentação com os portais e a física é aconselhada, num sítio onde o ambiente industrial isolante apresenta vários perigos que podem resultar em morte certa. À medida que o jogador avança na história, vai percebendo o que é o centro de testes da Aperture Science realmente é e como poderá escapar da AI psicopata cujo o único desejo é testar o jogador até à morte em nome da ciência.

Escolhemos Portal pela sua diversidade de recursos multimédia que oferece (fotografias, vídeos, ficheiros de áudio, etc.), pelos tópicos que abrange (mecânicas do jogo, personagens e história, competições amadoras, e especulação do futuro) e por ser um tema que interessa todos os membros envolvidos neste projeto.

Assim, pretendemos desenvolver uma plataforma para categorizar conteúdos deste tema no formato de uma **Wiki** para partilhar conhecimentos de maneira estruturada, tal como um **Fórum** para discutir estratégias, teorias, competições

Funcionalidades do Sistema

O sistema encontra-se dividido em duas partes: a **Wiki** e o **Fórum**.

A **Wiki** deve permitir a criação e edição de páginas de conteúdo, em que cada uma cobre um tópico específico recorrendo a uma mistura de texto, imagens e outros recursos multimédia. Estas páginas são então agrupadas em categorias e subcategorias, como tópicos mais abrangentes, que podem por sua vez, opcionalmente, ter uma página associada (por exemplo, uma página para gatos existe dentro da categoria Animais, que pode por sua vez ter uma página associada ao tópico). Cada categoria teria um nível de visibilidade para certos grupos de utilizadores (como uma categoria para gerência da plataforma para administradores, ou ajuda para editar páginas para contas relevantes). Finalmente, deve permitir que utilizadores de privilégios elevados (administradores, por exemplo) possam prevenir ou remediar alterações infieis ao conteúdo, ou seja, editar páginas com informação falsa, por meio de um histórico de alterações de páginas e um sistema de contas de utilizador, com diferentes cargos e níveis de privilégios associadas a um e-mail ou endereço IP.

O **Fórum**, por sua vez, deve partilhar a mesma base de dados de utilizadores que a wiki, tal como permitir administradores a gerir outras contas. Deve também oferecer um espaço de conversa intuitiva, recorrendo a *posts* ou *threads* que podem ser interagidas por outros utilizadores, como adicionar comentários, avaliar a conversa, e analisar as contas dos utilizadores que nela participam. Também deve ser possível associar uma conversa ou comentário a uma página da Wiki, tal como agrupar conversas em categorias. Estas categorias podem ou não ser as mesmas da Wiki (por exemplo, a categoria de conversas sobre gerência da plataforma mencionada anteriormente), mas cada categoria pública da Wiki terá uma categoria do Fórum associada automaticamente e com o mesmo nível de visibilidade.

Em termos de contas de utilizadores em si, estas serão geridas com cargos de utilizadores, cada um com uma dada lista de privilégios (que iremos elaborar brevemente). Cada conta deve ser acessível ao público, quer seja a partir do Fórum como da Wiki. Contas podem ser geridas por administradores da plataforma, como alterações do cargo associado, ou até banir a conta. Cada conta pode também ter um espaço de discussão com comentários, sendo a conta uma conversa em si. Finalmente, contas podem também subscrever a notificações de alterações de páginas da Wiki, ou de nova atividade numa conversa do Fórum.

Permissões dos utilizadores

Na nossa wiki, irão existir 6 tipos de utilizadores, que existem numa hierarquia de tal modo que utilizadores com maiores privilégios têm também os mesmos que os dos cargos inferiores.

Por ordem de importância, teremos os seguintes cargos de utilizadores:

1. **Convidado:** Este é o utilizador que não precisa de qualquer conta registada na wiki.
 - Este poderá **visualizar e pesquisar quaisquer conteúdos disponíveis na wiki** a qualquer momento e sem quaisquer limitações adicionais.
 - Utilizadores que sejam apenas convidados não têm quaisquer permissões de edição ou conversação.
2. **Utilizador:** Este é o utilizador normal, com uma conta de registo comum.
 - O utilizador poderá decidir **subscriver as notificações** das páginas, categorias e subcategorias que deseja ficar a par, caso tenham sido **modificadas** ou caso tenha sido **publicada uma nova página** numa determinada categoria.
 - Os utilizadores podem **sugerir categorias ou subcategorias** para adicionar à wiki. Estes apelos poderão ser feitos na página de sugestões no fórum de novas categorias e de subcategorias respectivamente.
 - Os utilizadores têm permissão para **comentar e participar em conversas do Fórum**, tal como **criar conversas novas dentro de um tópico**.
 - Os utilizadores **podem editar artigos**, incluindo o nível de visualização (até o próprio cargo), mas estes **terão de ser aprovados** por algum utilizador mais privilegiado que ele.
3. **Editor:** Os editores têm total permissão para **editar artigos sem qualquer tipo de processo de aprovação**. Será obtido automaticamente após 3 submissões válidas como utilizador, ou manualmente por alguém com tais permissões.
4. **Simpatizante:** O simpatizante ajuda com a organização e estrutura da wiki.
 - O simpatizante pode **criar categorias e subcategorias**, dentro dessas categorias, da maneira que for mais pertinente para a comunidade.
 - O simpatizante pode **decidir a visibilidade de artigos e conteúdos** no geral.
 - O simpatizante pode **fazer upload e download** de todo e qualquer **conteúdo disponível**.
5. **Moderador:** O moderador pode fazer a gestão de outros utilizadores, algumas das ações que poderá tomar para com outros utilizadores da wiki são: **banir** temporariamente ou permanentemente outros **utilizadores** e **gerir cargos de um utilizador até o nível de simpatizante**.
6. **Administrador:** O dono da wiki ou equivalente

- Define os endereços de **correio eletrónico a serem usados** pelo servidor **para enviar comunicações e atualizações** de conteúdos para os *emails* correspondentes;
- **Acesso ao painel de controlo da base de dados da wiki;**
- **Gestão de qualquer cargo** de cada utilizador;
- **Alterações à estrutura da wiki** se tal for necessário.

SGCs de Inspiração

MediaWiki

Porquê o MediaWiki?

MediaWiki é o SGC mais usado para criar wikis online, como wiki.gg, fandom.com, sendo o exemplo mais conhecido a wikipedia.org, o site do qual nasceu este mesmo SGC. Como um SGC, permite abstrair e customizar permissões de grupos de utilizador e a organizar as páginas e os seus históricos de edição numa base de dados.

The screenshot shows the MediaWiki main page. At the top, there's a header with the MediaWiki logo, a search bar, and links for language (English), donate, create account, and log in. Below the header, a brief introduction states: "MediaWiki is a collaboration and documentation platform brought to you by a vibrant community." The main content area is organized into several columns. On the left, there's a 'Set up and run MediaWiki' section with links for downloading, installing, and configuring the software, adding functionality, and finding hosting services. Next to it is the 'Edit and use MediaWiki' section, which includes links for learning how to navigate, edit, and read. To the right of that is the 'Develop and extend code' section, with links to developer documentation and the developer portal. Below these are sections for 'Get help and contribute' and 'News'. The 'News' section lists recent updates, including the Wikimedia Hackathon 2026 and various maintenance releases. At the bottom, there's a language selector, a disclaimer, and links to privacy policy, about, and other resources.

Figura 1 - Página Oficial da MediaWiki

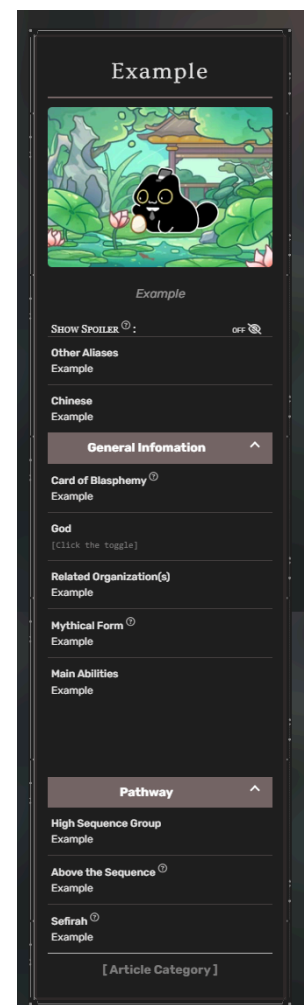
Que funcionalidades oferece

Por defeito, a MediaWiki permite realizar a maioria dos nossos requisitos do lado da Wiki: Edição de páginas e organização por uma hierarquia de categorias, gestão dos conteúdos multimédia em si para cada página, gestão de permissões e privilégios de utilizadores recorrendo a grupos de utilizadores, e notificação de alterações de páginas.

O MediaWiki permite ainda criar *Template*, ou um excerto de texto formatado, para facilmente recriar e alterar esse formato em várias páginas.

MediaWiki falha quando se pretende incluir um Fórum de discussão, como iremos elaborar na próxima secção.

```
{{Pathway template
title1           = Example
image1           = Example.jpg
caption1         = Example
other_aliases    = Example
chinese          = Example
mythological_beast_form = Example
controlling_organization = Example
god              = Example
tarot_card       = Example
main_abilities   = Example
high_sequence_group = Example
above_the_sequence = Example
sefirot          = Example
}}
```



Figuras 2 e 3 - Exemplos de utilização de uma template

Arquitetura

- **Linguagem:** 
- **Base de Dados:**  

Flarum

Porquê o Flarum?

O *Flarum* é uma plataforma de fóruns para websites, onde destaca-se por mostrar ser mais intuitiva em criar conversas e gerar uma comunidade ativa, separando-as por tópicos de conversa. Isto acaba por torná-lo adequado e fácil de se encontrar uma discussão, principalmente no contexto de comunidades ligadas a jogos, teorias ou até partilha de experiências, onde a troca de ideias é central.

Nas páginas de discussão da MediaWiki as discussões são feitas editando uma página específica na wiki e cada resposta é um parágrafo novo.

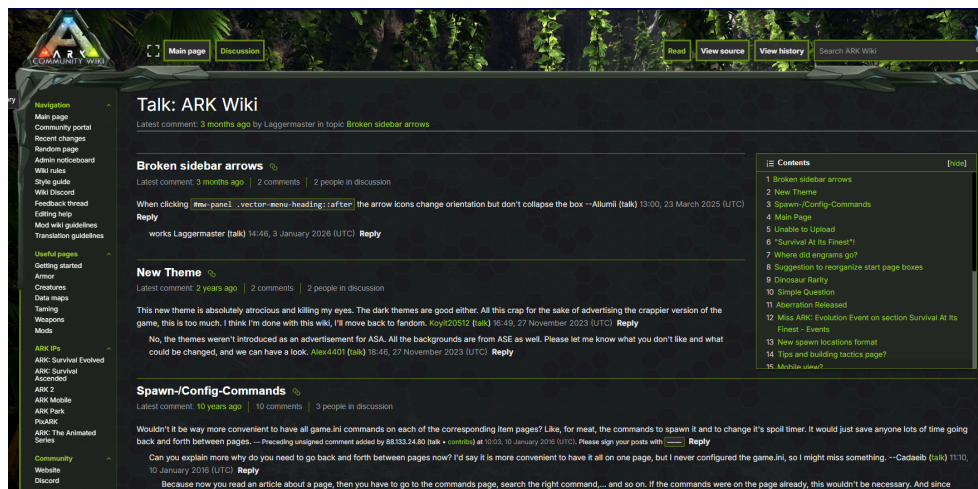


Figura 4 - Página de Conversa da ARK Community Wiki

Tendo em conta essa limitação geral das wikis, <https://www.fandom.com/>, que usa o MediaWiki, decidiu implementar a sua própria solução para páginas de discussões, mas com funcionalidades mais limitadas.

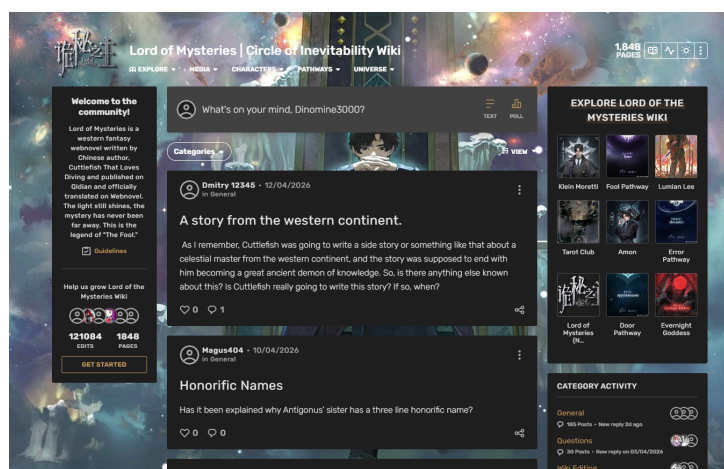


Figura 5 - Página de Discussões da Wiki de Lord of Mysteries

O **Flarum**, no entanto, é uma SGC que já foi feita e pensada para ser um fórum de discussões e demonstra ser capaz de proporcionar uma experiência direta, mais sucinta e organizada para discussões em comunidade.

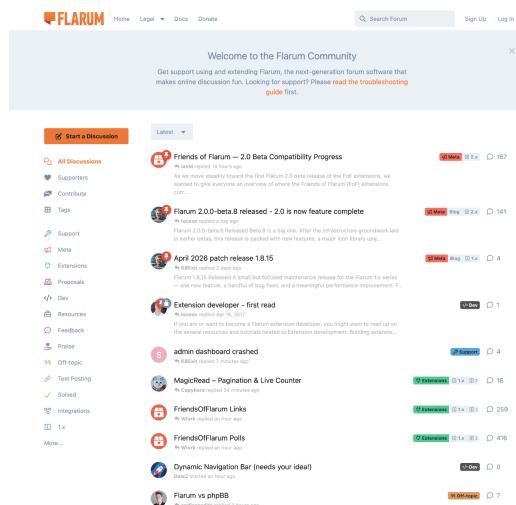


Figura 6 - Página oficial de discussões do Flarum

As funcionalidades que oferece

Semelhante a outras plataformas de gestão de conteúdos, o *Flarum* permite criar e gerir grupos de utilizadores com diferentes níveis de permissões. Estas permissões são configuráveis, o que permite definir quem pode criar discussões, responder, moderar ou aceder a determinadas áreas do fórum, assim facilitando a administração da comunidade.

A organização do conteúdo é feita através de um sistema de tags, que substitui estruturas com categorias fixas. Cada discussão pode ter várias tags associadas, permitindo uma classificação flexível dependendo do contexto. Isto torna mais simples encontrar e agrupar tópicos relacionados, sem impor uma hierarquia restritiva.

O *Flarum* também inclui um sistema de notificações que mantém os utilizadores informados sobre respostas, menções ou atividades relevantes nas discussões em que participam, proporcionando uma maior interação e continuidade nas conversas.

Por fim, sendo uma *Single Page Application*, o *Flarum* permite uma navegação contínua e fluida, onde as interações são rápidas e não provocam carregamentos desnecessários. Acabando por melhorar significativamente a experiência do utilizador, tornando a participação nas discussões mais natural e imediata.

Arquitetura

- **Linguagem:** 
- **Framework:** 
- **Base de Dados:** 

Funcionalidades

- **Página de submissão de páginas**
 - a. para editores poderem criar páginas
- **Páginas de propostas de edição**
 - a. onde simpatizantes podem aprovar edições de páginas de utilizadores não editores
- **Galeria**
 - a. Onde é possível visualizar-se todos os conteúdos de multimédia do website
 - b. É possível também fazer upload de ficheiros image/gif ou áudio.
- **Editor de página**
 - a. Editar página com markdown e botões que formatam texto markdown
- **Página das categorias**
 - a. Ver todas as categorias na wiki, todas as subcategorias (categorias secundárias) de uma categoria primária, ou as páginas de uma categoria secundária. Usam a mesma estrutura.
 - b. Cada uma destas páginas possui um fórum de discussões
- **Páginas dos artigos**
 - a. Texto editável por Markdown, guardado na base de dados
 - b. Editores podem alterar a visibilidade de uma página até o seu nível
- **Páginas de Log-in e sign-up**
 - a. Texto editável por Markdown, guardado na base de dados
 - b. Editores podem alterar a visibilidade de uma página até o seu nível
- **Página do fórum**
 - a. Discussões podem ser criadas por utilizadores
 - b. Discussões são organizadas pelas que tiveram interações mais recentemente
 - c. Utilizadores podem responder em discussões
 - d. Utilizadores podem gostar de uma mensagem
 - e. Utilizadores podem apagar as próprias mensagens
 - f. Moderadores podem apagar qualquer mensagem

Conclusão

Neste relatório, onde realizamos uma apreciação de diferentes SCGs, escolhemos o **MediaWiki** e o **Flarum** como inspiração e ponto de partida para o desenvolvimento da plataforma, do estilo wiki, sobre a série de jogos **Portal**. Desta forma, podemos concluir que utilizaremos **MySQL** como base de dados para a gestão dos respetivos conteúdos multimédia, da organização hierárquica dos perfis de utilizador planeados, e controlo das versões a partir do histórico de edições.

Fase 2

Introdução

Na Fase 2 deste projeto, desenvolvemos algumas páginas base para visualizar categorias, subcategorias, artigos, visualizar conteúdos, criar discussões no fórum e visualizar discussões no fórum.

Para esta fase, preocupamo-nos apenas a implementar as funcionalidades de uma forma mais básica sem nos preocuparmos muito com o design e usabilidade das páginas.

Estrutura

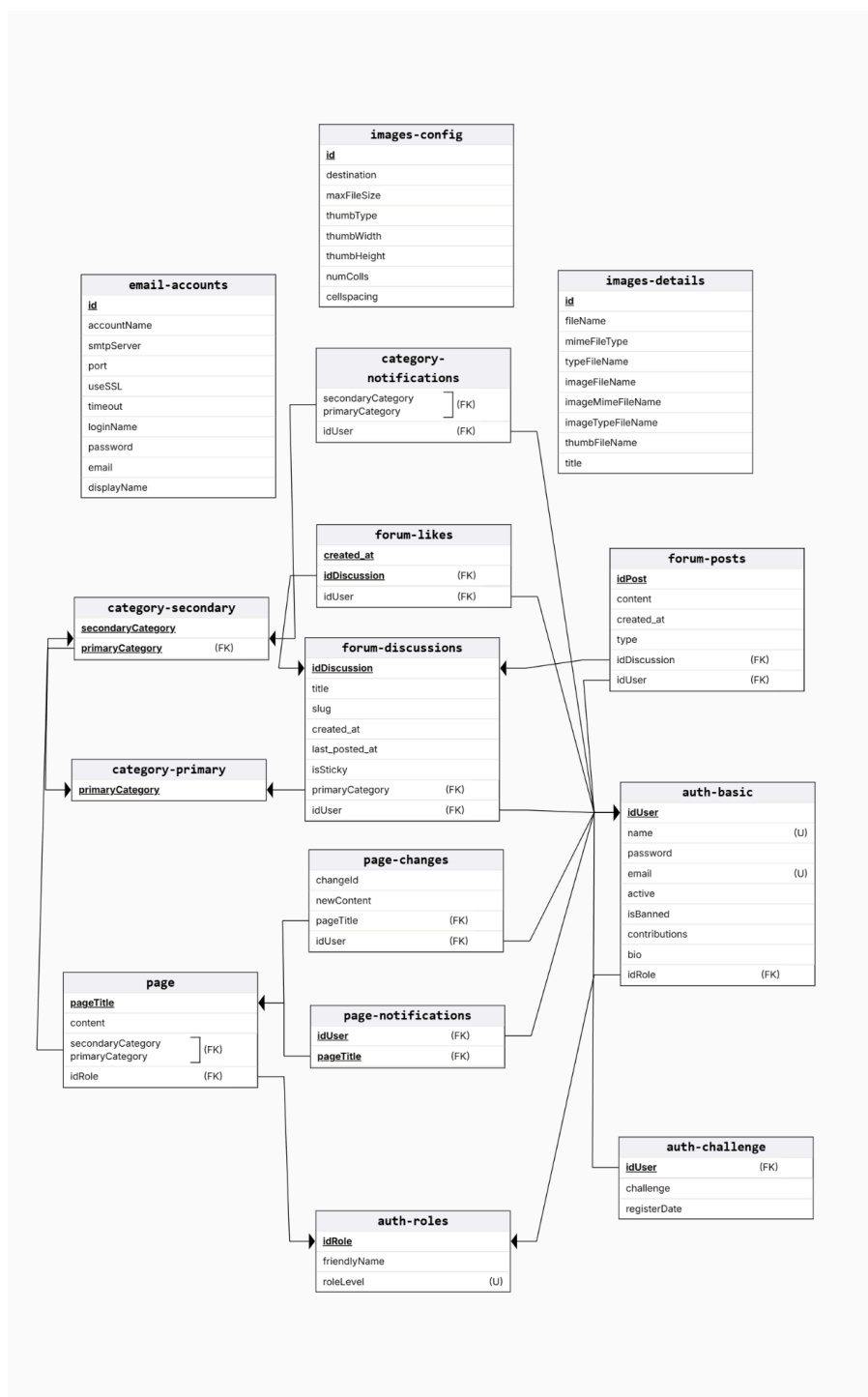


Figura 7 - Modelo relacional da base de dados

A base de dados na figura 7 relaciona os conceitos principais usados neste trabalho: fóruns, páginas, categorias e contas de utilizador. Esta serviu como a fundação do trabalho realizado. Em grande parte, o trabalho realizado foi baseado nos exemplos fornecidos pela docente da cadeira.

Utilizamos uma tabela para guardar as páginas da wiki em si em formato markdown. Utilizamos a biblioteca php Parsedown para as interpretar e formatar da maneira correta.

Usamos ainda uma extensão da class Parsedown, que chamamos de ExtendedParsedown, para interpretar ficheiros de áudio com o prefixo ‘:’.

Para incluir ficheiros numa página, basta incluir:

```
![fallbackName](getFileContents.php?id={fileIdNumber})
```

por exemplo

```
![gifExample](getFileContents.php?id=2)
```

```
: [musicExample](getFileContents.php?id=7)
```

Um exemplo do resultado final pode ser visto abaixo na figura 8.

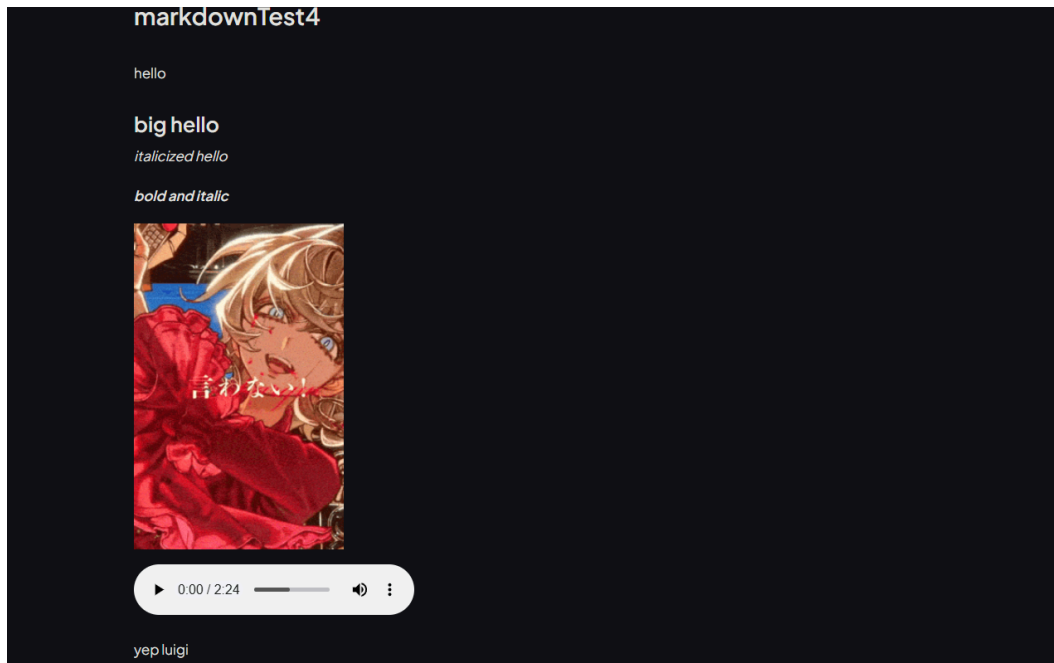


Figura 8 - Exemplo de incluir ficheiros numa página com Parsedown

De resto, o trabalho encontra-se dividido entre auth para realizar log-in e sign-up, wiki para as componentes principais da aplicação (wiki, gerência de ficheiros e de base de dados), e foruns.

Página Principal

Wiki System Home

Welcome dindin

Your role is admin

[View Files](#)

[Create Categories](#)

[Create a Page](#)

[View Categories](#)

[Forum](#)

[Logout](#)

Page Proposals Management

There are currently **0** changes waiting to be managed.

[View Moderation Queue](#)

Figura 9 - Página principal da Wiki da Fase 2 vista pelo administrador

A página principal tem as funcionalidades mais importantes, dependendo do utilizador poderá ter menos páginas disponíveis do tipo de utilizador que a aceda, como já foi descrito na fase 1. Permite aceder às páginas de visualização de conteúdos, criação de categorias e subcategorias, criar uma nova página de artigo, visualizar as categorias e consequentemente as suas subcategorias e páginas, iniciar e encerrar sessão e aprovar novas entradas na wiki e edições de artigos.

Página de Conteúdos

Upload file

Go Back

Available files

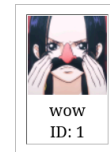


Figura 10 - Página de conteúdos

A página de conteúdos mostra os conteúdos multimédia disponíveis com o seu respectivo nome e ID. Podemos aqui adicionar conteúdos diretamente com um título e descrição acerca desse conteúdo. Os IDs são usados para cada página identificar onde o conteúdo terá de ser inserido na mesma.

Página de Conteúdos

[← Return to Previous Page](#)

Category Architecture Dashboard

Create New Primary Category

Category Name

Create Primary

Create New Secondary Category

Parent Primary Category

Secondary Sub-Category Name

Create Secondary

Figura 11 - Página de criação de (sub-)categorias

A página de criação de categorias permite a criação de novas categorias para utilizadores que tenham permissão para tal e de criar novas subcategorias associadas a uma categoria principal.

Página de criação de páginas da wiki

[Go Back](#)

Create a New Wiki Page

Page Title

Primary Category

Secondary Category

```
#g

##heading 2

*italic*

**BOLD**

! [91ana]
(getFileContents.php?
id=2)

: [song]
(getFileContents.php?
id=7)
```

Page Content (Markdown Syntax)

Figura 12 - Página de criação de páginas da wiki

A página de criação de páginas da wiki permite adicionar um título à página e formatar a página e o seu conteúdo apenas com Markdown. Cada conteúdo multimédia é adicionado fazendo uma referência à página de lógica de php de obtenção de conteúdos com o id do conteúdo em questão como argumento na chamada dessa página de php.

Páginas de Categorias e Subcategorias

[← Back to Home](#)

Primary Categories

- [test1](#)
- [test2](#)

[← Back to Categories](#)

Pages in "secondary2"

- [markdownTest](#)
- [markdownTest2](#)
- [markdownTest3](#)
- [markdownTest4](#)

Figuras 13 e 14 - Páginas de categoria e subcategoria

Página da Wiki

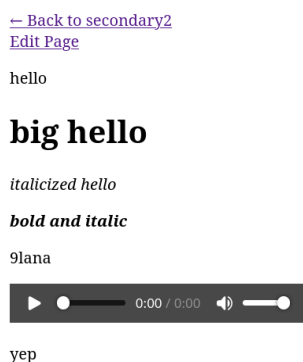


Figura 15 - Página de exemplo da wiki

Uma página da wiki mostra então o texto formatado e delimitado pelo texto markdown com os seus conteúdos a serem carregados.

Editor de página da wiki

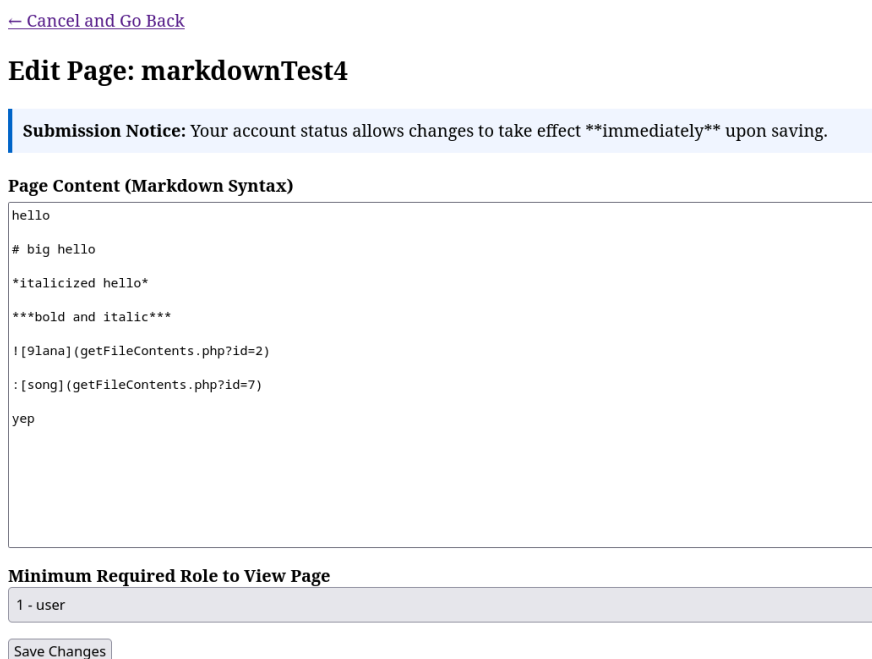


Figura 16 - Editor de página da wiki

Na página de edição da wiki, podemos modificar o texto do markdown e os seus conteúdos referenciados. A página mostra um aviso que explica se o utilizador terá de passar por alguma fase de aprovação após editar o artigo ou se as mudanças serão aplicadas de imediato. Também pode ser definida a permissão mínima para a visualização da página do artigo.

Página de aprovação de atualizações de conteúdos

[← Return to Home](#)

Wiki Updates Content Review Queue

No pending review proposals found.

All user documentation edits have been processed.

Figura 17 - Página de aprovação de atualização de conteúdos

Esta é a página onde irá aparecer uma lista com todos os conteúdos criados ou modificados por utilizadores novatos sem permissões de edição, aqui são apresentadas as opção de aprovar ou reprovar essas atualizações ao conteúdo.

Página do Fórum

[← Back to Home](#)

Fórum de Discussão

Todas Geral Suporte
⚡ Criar Novo Tópico

- **Bem-vindo ao novo Fórum de Discussão!**
Autor: **dindin** | Categoria: test1 | Respostas: 2
- **Como integrar Markdown com as páginas Wiki?**
Autor: **dindin** | Categoria: test1 | Respostas: 1
- **Suporte Geral e testes para a Categoria Grande**
Autor: **dindin** | Categoria: test2 | Respostas: 1

[← Back to Home](#)

Fórum de Discussão

Todas Geral Suporte

A abrir tópico...

Fórum de Discussão

Todas Geral Suporte
Cancel

Criar Novo Tópico de Discussão

Título: Categoria Primária:

Geral 

 Mensagem Inicial:

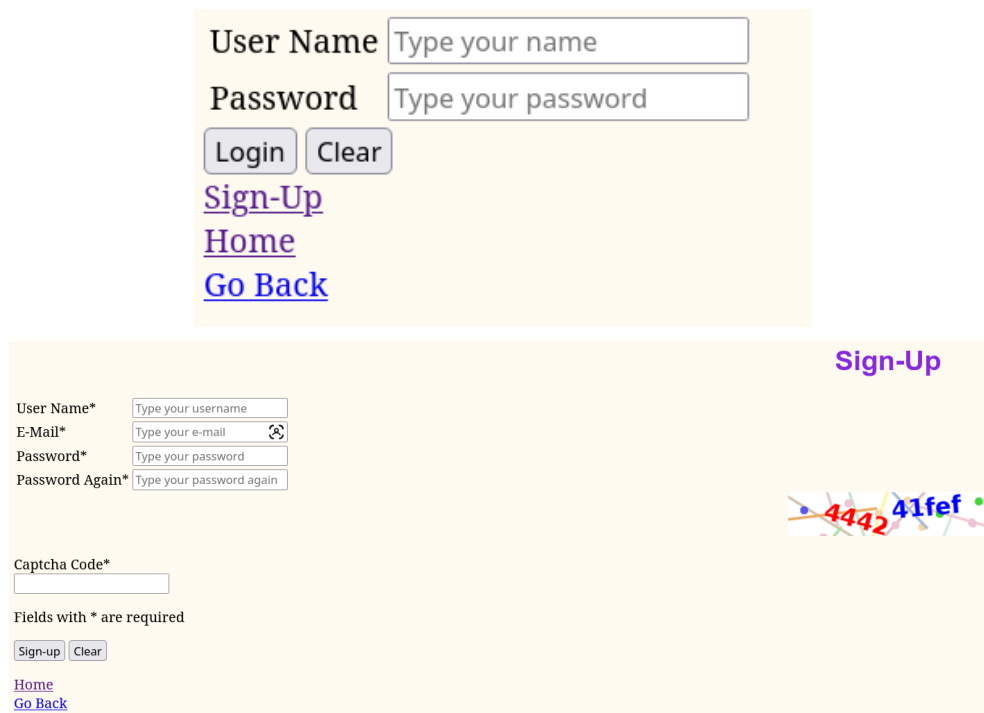
Escreva a sua mensagem aqui...

Geral Suporte

Figuras 18, 19 e 20 - Páginas principal do fórum, abertura de uma página de discussão e criação de uma discussão no fórum

A nossa página de fórum está simplificada e incompleta, mas a ideia é ter uma página principal que mostra todas as discussões recentes mostrando o seu autor, a quantidade de comentários feitos e a categoria em que se enquadra. Existem 2 categorias já existentes, para já, uma Geral e outra de Suporte para problemas encontrados com a wiki. Na criação de uma nova discussão podemos então adicionar um título, a sua categoria e escrever o comentário inicial da discussão, onde a conversa irá começar.

Página de *Login* e *Signup*



The top screenshot shows the login form with the following elements:

- User Name:
- Password:
- Login button
- Clear button
- [Sign-Up](#)
- [Home](#)
- [Go Back](#)

The bottom screenshot shows the signup form with the following elements:

- User Name*:
- E-Mail*:
- Password*:
- Password Again*:
- Captcha Code*:
- Fields with * are required
- Sign-up button
- Clear button
- [Home](#)
- [Go Back](#)

A captcha image is displayed with the text "4442 41fef".

Figuras 21 e 22 - Páginas de *login* e *signup*

Aqui temos as nossas páginas de *login* e *signup*, onde o utilizador pode entrar na sua conta ou criar uma nova. Com suporte à solução de captchas quando se queria a conta, confirmação da password e um email onde é enviado um link de verificação para a conta ser ativada para o utilizador poder fazer o login daqui para a frente. Assim que a conta fica ativada pela primeira vez, o login é feito automaticamente.

Account creation e-mail validation

Click or copy the link below to validate your account creation:
<http://localhost:80/works/webapp/auth/emaillink.php?verificationCode=93f45795-84b4-4bd8-a8e5-a9b9480b&userId=2>

Figuras 23 - Email de ativação de nova conta

Conclusão

E assim integramos a nossa estrutura de base de dados para suportar as nossas necessidades para esta SGC de wiki/fórum de comunidade e as suas páginas base e apenas meramente funcionais para executar os requisitos básicos que irão ser necessários para fazer com que esta SGC funcione.

Fase 3

Introdução

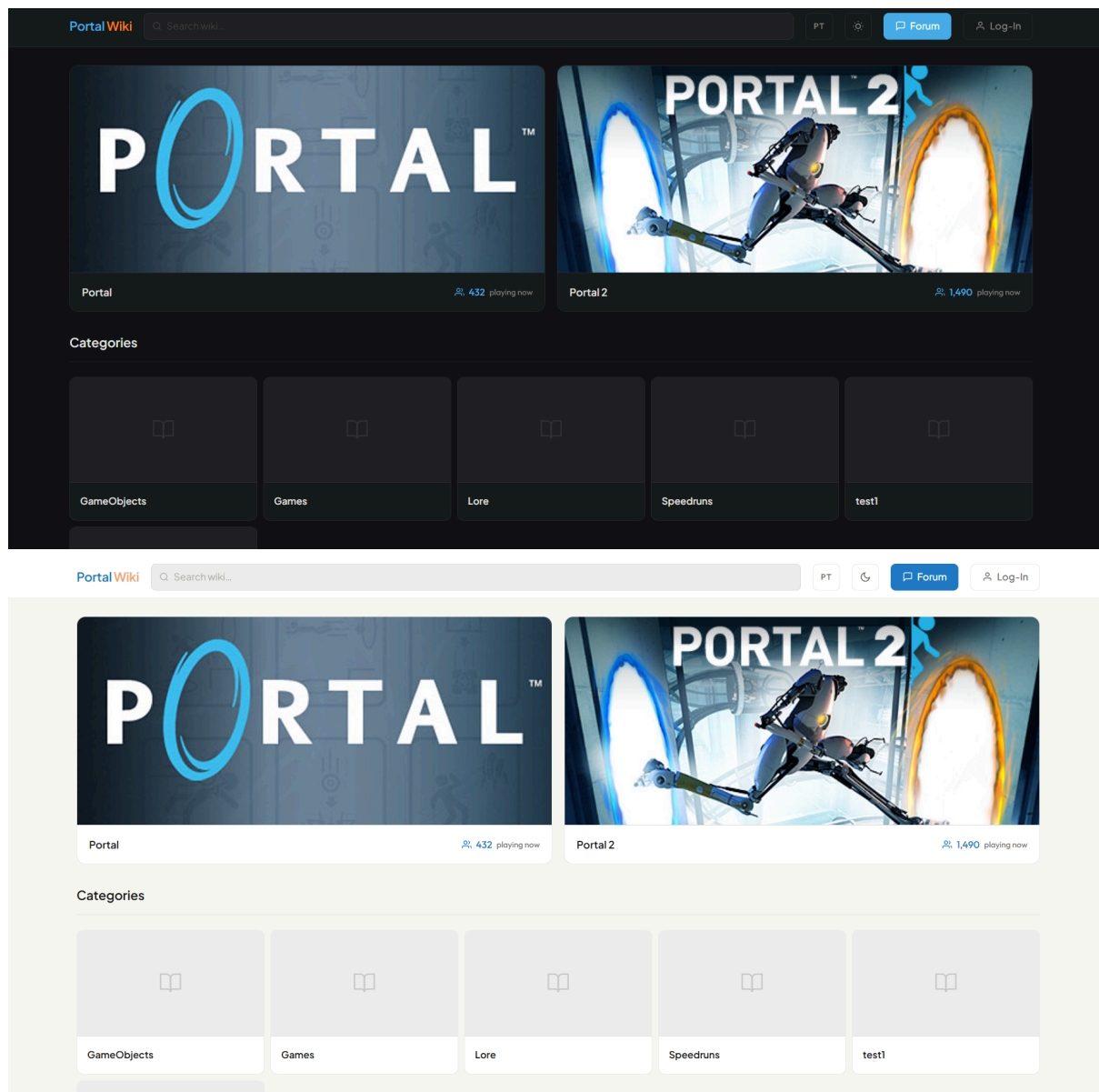
Esta fase centra-se em realizar testes da aplicação para garantir o seu funcionamento correto. Também aproveitámos e melhorámos a UI da aplicação no geral, pelo que esta fase se encontra dividida em duas secções: Melhoramentos realizados, e Testes e problemas encontrados. Esta secção do relatório aborda, então, as mudanças significativas entre a última entrega e esta fase, tal como os teste realizados.

Melhoramentos Realizados

Os melhoramentos realizados foram:

- Utilizar CSS e AJAX para melhorar a aparência da aplicação e a experiência do utilizador (UX);
- Suporte para tradução da aplicação
- Implementação de funcionalidades adicionais:
 - Gerência da base de dados por administradores;
 - Comunicação com a API da *Steam* para exibir o número de jogadores de *Portal* e *Portal 2*;
 - Barra de pesquisa de utilizadores e páginas;
 - Implementação da página de utilizador;
 - Melhorias no funcionamento dos fóruns.

Aparência da aplicação e Comunicação com Steam



Figuras 24 e 25 - Aparência da *home page* em modo escuro e modo claro

A aparência da aplicação agora recorre a CSS em vez de HTML plano. Suporta ainda um modo escuro e um modo claro, guardados na *local storage* do *browser*. As figuras 24 e 25 ilustram esses modos, tal como a nova aparência da página *home.php*. O resto da aplicação apresenta também uma melhoria visual com o mesmo tema, que pode ser verificado no trabalho realizado em anexo.

Mencionamos aqui também a integração com a API da *steam*, para mostrar o número de jogadores dos dois jogos de *Portal* mais relevantes. A figura 26 ilustra a implementação em PHP para obter esta informação, que se baseia em obter um json com a informação relevante.

```

<?php
$portalId    = 400;
$portal2Id   = 620;

$url = "https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=$portalId";
$data = json_decode(file_get_contents($url), true);
$portalPlayers = $data['response']['player_count'] ?? 0;

$url = "https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=$portal2Id";
$data = json_decode(file_get_contents($url), true);
$portal2Players = $data['response']['player_count'] ?? 0;
?>

```

Figura 26 - Implementação em PHP da comunicação com a API da *steam*.

AJAX para realizar *Autocomplete*

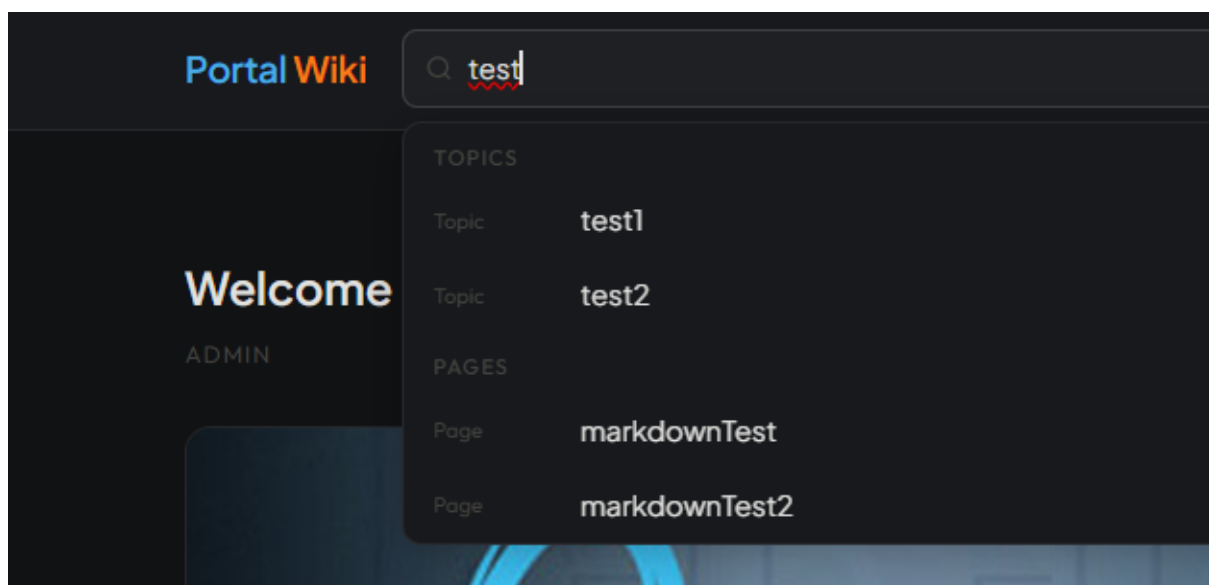
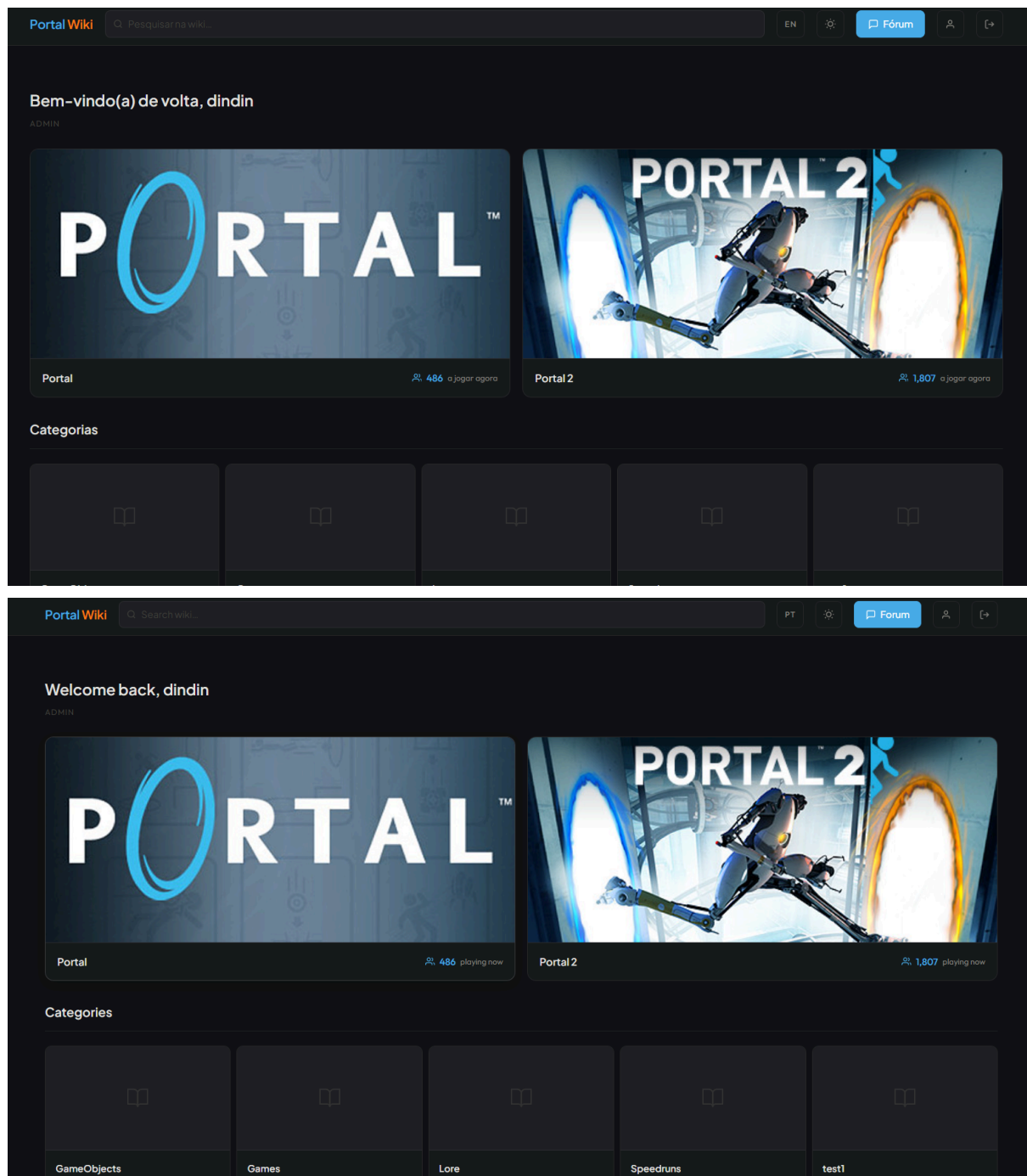


Figura 27 - Barra de pesquisa com *autocomplete*

Em todas as páginas, que partilham o mesmo ficheiro `header.php`, recorremos a AJAX para realizar *autocomplete* na barra de pesquisa, como se pode ver na figura 27. Quando o utilizador escreve pelo menos dois caracteres, fazemos uma busca por resultados relevantes entre as contas de utilizadores, páginas e tópicos.

Tradução entre PT e EN



Figuras 28 e 29 - Página home.php em português e inglês

Suportamos ainda tradução entre português e inglês. Como se pode verificar nas figuras 28 e 29, traduzimos os blocos de texto das páginas, mas conteúdo gerado por utilizadores (como biografias, páginas da wiki, categorias, ou comentários e discussões) não são traduzidos, sendo esta uma solução parcial.


```

<?php
return [
    // Auth
    "login" => "Log-In",
    "signup" => "Sign-Up",
    "username" => "Username",
    "username_placeholder" => "Your username",
    "password" => "Password",
    "password_placeholder" => "Your password",
    "repeat_password" => "Repeat Password",
    "repeat_password_label" => "Repeat password",
    "repeat_password_placeholder" => "Repeat your password",
    "captcha" => "Captcha",
    "captcha_label" => "Enter the code above",
    "logout" => "Log-out",
    "enter_captcha" => "Enter code above",
    "create_account" => "Create Account",
    "clear" => "Clear",
    "email" => "Email",
    "email_placeholder" => "your@email.com",
    "choose_username" => "Choose a username",
    "choose_password" => "Choose a password",
    "sign_in" => "Sign In",
    "email_validated" => "E-mail validated successfully",
    "email_failed" => "E-mail could not be validated",
    "error" => "Error: ",
    "fill_field" => "Please fill in this field",
    "err_bad_code" => "Wrong captcha code.",
    "err_bad_name" => "Username already exists.",
    "err_bad_email" => "Email already exists.",
    "err_bad_repeat" => "Passwords do not match.",
    "err_invalid" => "Invalid values submitted.",

```

Figura 30 - Exemplo de mapa de traduções para inglês, em *en.php*

Para suportar traduções, definimos uma lista que mapeia valores chave ao texto correspondente da língua, ilustrado na figura 30. Ficheiros de linguagens diferentes associam a cada chave o valor apropriado, sendo que recorremos a uma função (figura 31) para obter o valor apropriado.

```
<?php
$translations = include("/works/Lib/lang/$current_lang.php");

157 references
function lang($key) {
    global $translations;
    return htmlspecialchars($translations[$key] ?? $key);
}
?>
```

Figura 31 - Função para converter chaves em texto da linguagem apropriada

Página da conta do utilizador

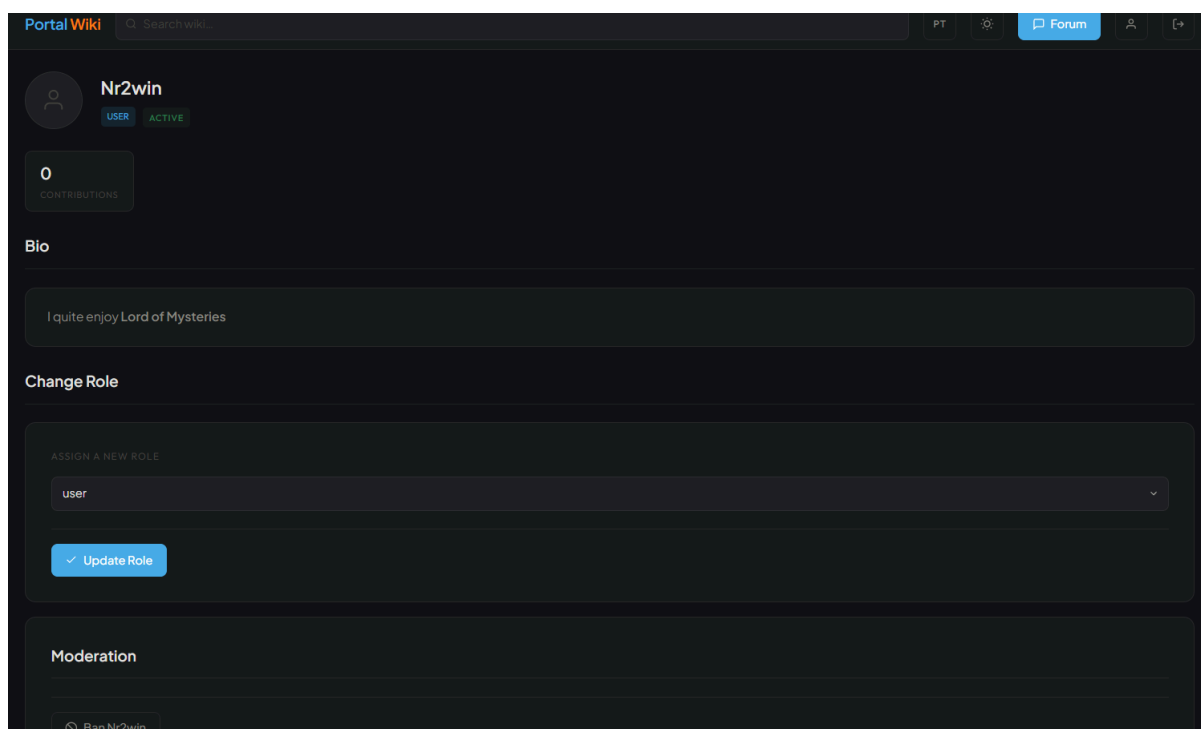


Figura 32 - Perfil de um utilizador na perspetiva de um administrador

A página de um utilizador mostra a informação relevante para quem a vê. Uma pessoa com permissões limitadas vê apenas a informação do perfil, sem opções de interação, sendo que privilégios de cargo podem disponibilizar opções de gerência, como alterar o cargo da conta ou até banir a mesma.

A biografia suporta *markdown*, ou seja, um utilizador pode escrever de maneira customizada tal como faria numa página da wiki. A figura 32 ilustra que o perfil também mostra o cargo da pessoa (neste caso, *user*), o estado da pessoa (se foi banida, e caso contrário, mostra se verificou o endereço de e-mail ou não. Na figura, podemos ver que o endereço de e-mail foi verificado, com a palavra 'Active' a verde) e o número de contribuições.

Com o nível de moderador ou maior, a figura 32 mostra também que é possível alterar o cargo de uma pessoa de cargo menor: o responsável pela ação deve ter um cargo mais elevado, e não pode elevar a pessoa ao seu mesmo cargo ou acima.

É possível também banir a mesma (se o cargo for inferior ao cargo do responsável pela ação).

Página do fórum

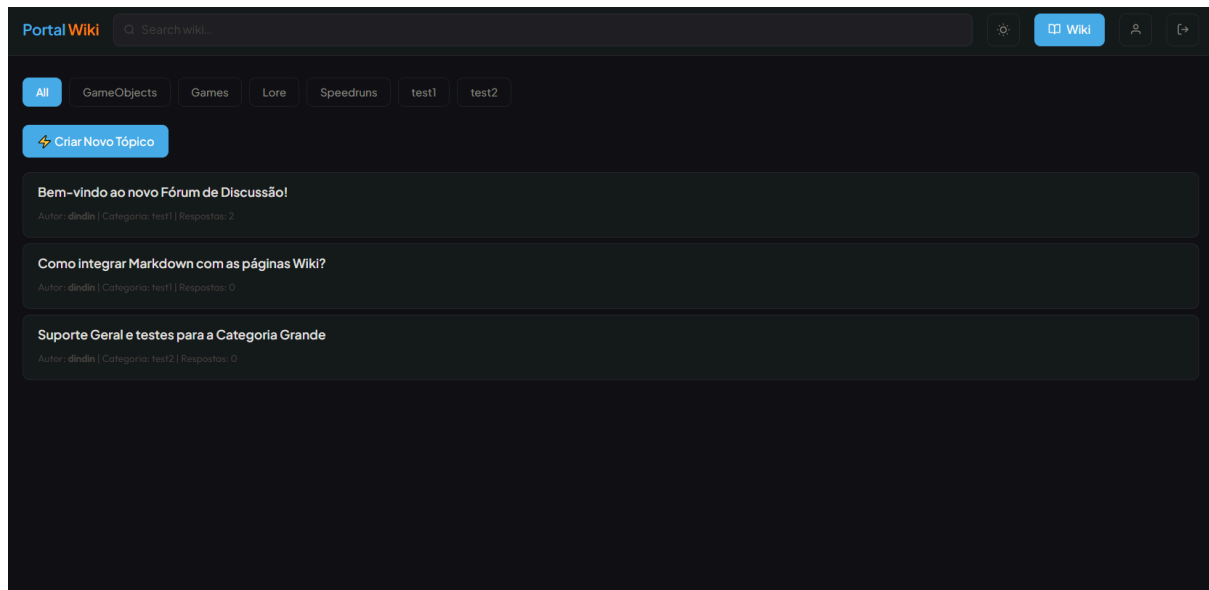


Figura 33 - Página inicial *forum.php*

A página do fórum mostra as diferentes discussões que estão a decorrer. Um convidado consegue navegar pelas diferentes discussões e pode escolher por quais categorias quer procurar, mas não pode criar ou responder a elas, para isso precisa de iniciar a sua conta. Tendo a conta iniciada, este pode responder em discussões já existentes, criar a sua própria discussão ou dar um gosto a uma mensagem.

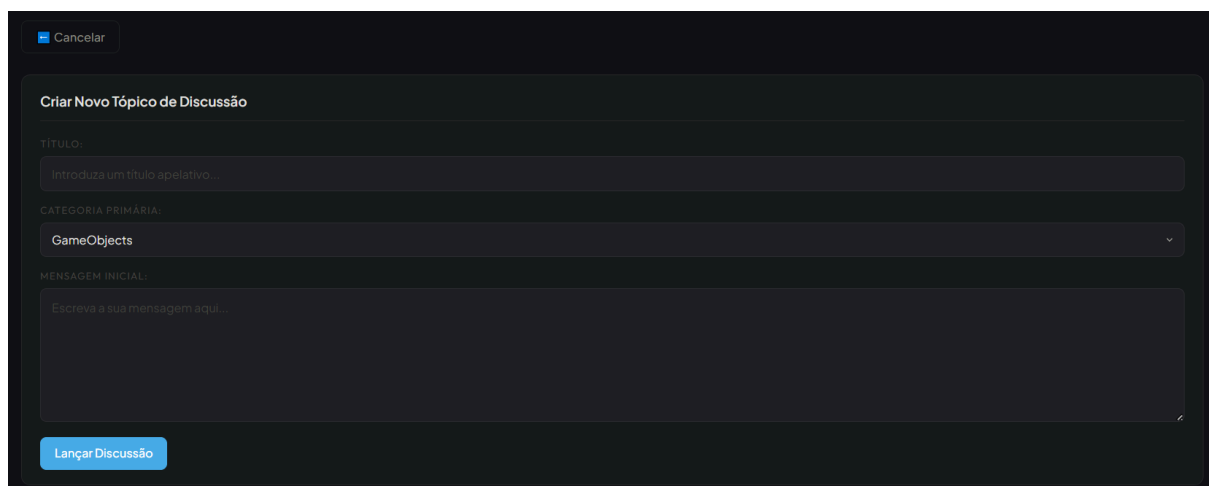


Figura 34 - Criar nova conversa

Ao criar uma nova discussão o utilizador precisa de um título, escolher uma categoria e a mensagem que inicia a discussão. O utilizador pode posteriormente apagar a mensagem inicial ou até mesmo a discussão em si.

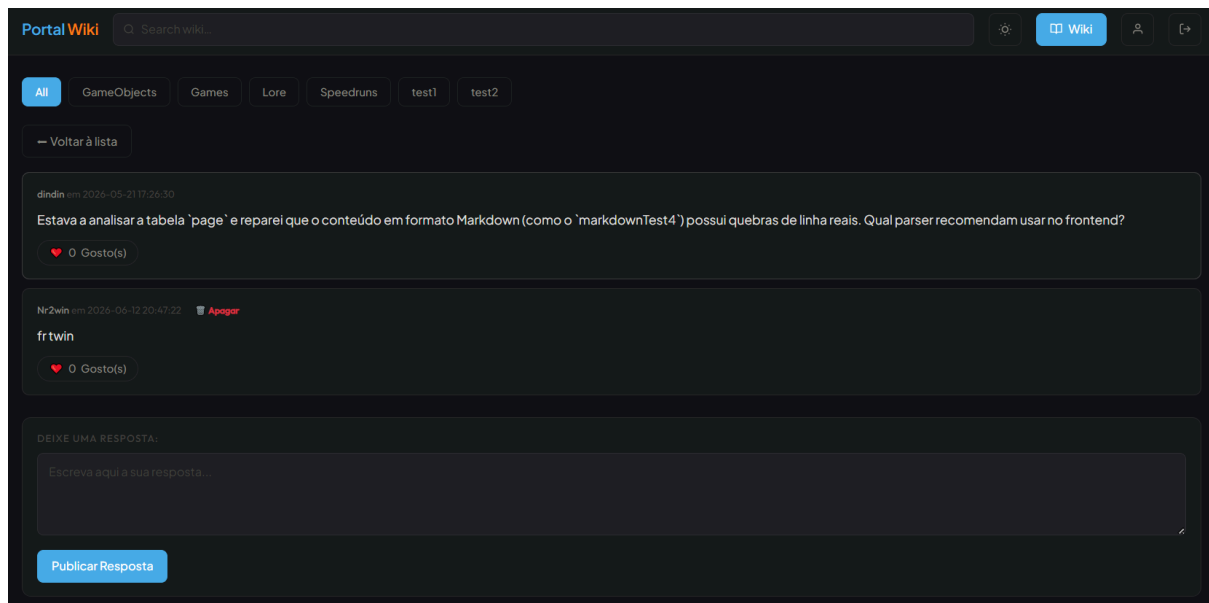


Figura 35 - Dentro de uma discussão

Como indicado anteriormente, numa conversa o utilizador pode adicionar uma resposta (que pode apagar) ou dar um gosto a uma mensagem. Um moderador ou um indivíduo com mais cargos, tem a capacidade de regular estes fóruns, podendo apagar qualquer discussão ou mensagem.

Filosofia para realização de testes

Os testes que seguem foram realizados de tal modo a cobrir os casos de utilização mais comuns, tal como *edge cases* que considerámos relevantes.

Cada teste apresenta, então, uma pequena descrição do seu objetivo e do caso que cobre, reportando o resultado encontrado (comportou como esperávamos, que erros apareceram, que soluções implementámos).

Testes Realizados

Aceder a links sem autorização

Tentar aceder a links não autorizados, como páginas de administração ou artigos de vista restrita a certos cargos não são carregados se o utilizador atual não tiver esses privilégios, tal como pretendido.

Criar contas com valores inválidos

Quando tentávamos criar contas com valores inválidos, sejam por formatos de email inválidos, passwords pequenas, nome de utilizador indisponível e até mesmo captcha errado. No entanto, notámos que era difícil reconhecer quais os erros pois a verificação no browser não mostrava o porquê dos valores da password ou do email não serem aceites.

Verificação da aparência da wiki para cada nível de permissão

A wiki mantém uma coerência visual dependendo do tipo de utilizador que a acede. O botão de login aparece caso se esteja na wiki como um convidado, botões para subscrever artigos só aparecem com login efetuado e botões para edição de artigos só aparecem de acordo com as permissões do utilizador. Os botões de menu que aparecem na página principal só aparecem de acordo com as suas permissões correspondentes tal como esperado.

Upload de ficheiro maior que o limite (50 MB)

Ocorreu um erro onde era impossível adicionar o novo conteúdo pois o browser não verificava o limite dos ficheiros a fazer upload. Para resolver este problema, guardamos o valor de máximo comprimento do ficheiro para o javascript detetar o tamanho máximo do ficheiro e não permitir o upload se exceder esse tamanho.

Mudar o utilizador mínimo que pode visualizar o artigo

Ocorreu um problema específico onde não era possível aceder aos emails da db que subscreveram ao artigo porque a função que enviava esses emails do *wikiLib.php* não voltava a abrir a conexão à db.

Tentar criar uma discussão ou responder numa conversa como convidado.

Se o utilizador convidado sem qualquer conta tentar iniciar uma conversa ou responder a uma conversa no fórum, imediatamente o javascript consegue com sucesso impedir essa ação e mostrar um aviso de falta de início de sessão feito por parte do utilizador.

Alterações futuras

Com este relatório, concluímos que, enquanto o trabalho realizado seja satisfatório e completo, podia ainda ser expandido em certos aspetos, dos quais realçamos alguns:

- Realçar erros no preenchimento de formulários (ou seja, indicar o que está mal e porquê)
- Suporte para traduções de conteúdos gerados por utilizadores - cada utilizador pode sugerir uma versão de cada conteúdo para outras línguas, ou, em alternativa, utilizar uma ferramenta ou serviço externo para traduzir os conteúdos.
- Suporte para imagens de perfil, sendo que, atualmente, é necessário ter o cargo de simpatizante para publicar conteúdos
- Suportar comentários em páginas e contas de utilizadores, com base na secção dos fóruns
- Apagar conteúdos.

Conclusão

Nesta fase 3 do projeto, podemos concluir que atingimos os objetivos essenciais para a implementação da nossa Wiki baseada no universo de *Portal*. Depois de termos a parte funcional, permitiu-nos focar na experiência do utilizador, adicionando melhorias. Além disso, realizaram-se testes detalhados para detetar e corrigir possíveis erros que encontrássemos. No final, conseguimos entregar uma plataforma com um certo potencial para poder ser usada por milhares de fãs de portal.